DATA BRIEF Rev 1 · 12 Ekim 2026

Signal Processing Toolbox

Gömülü sistemler için gerçek zamanlı sinyal analizi, filtre / füzyon / kontrolcü tasarımı ve mikrodenetleyici C kodu üretimi — karttan Ethernet (UDP) ile gelen veri üzerinde.

Uygulama **0.1.0** | SPTF-UDP **1.0.0** | Protokol **SPTF v1** · UDP **50505**



Gerçek ekran · Canlı İzleme: C SPTF-UDP göndericisinden 2 akış (3 × int16 20 kHz, 6 × float32 1 kHz), etiketli MARKER olay çizgileri, kayıp 0 örnek.

01 İzle karttan ham veriyi kayıpsız al, kaydet, oynat › **02 Tasarla** filtre, füzyon, kontrolcü — gerçek veride › **03 Aktar** tasarımı MCU C koduna dönüştür

PC · ALICI	SPTF v1	SPTF v1	MCU · FLASH	MCU · RAM	MCU · YIĞIN
113 MB/s	**%96.5**	**17** tip	**≈3.3** KB	**0** B	**≤280** B
kayıpsız alım · 1472 B datagram · ölçüldü, localhost	yük verimi · 1472 B datagram	örnek tipi (I/Q dahil) · akış başına 1–256 kanal	flash · çekirdek kütüphane, GCC -Os, CRC tablosuz	statik RAM · dinamik bellek yok	yığın, en kötü çağrı zinciri · M3/M4F/M7/M33F

Öne çıkanlar

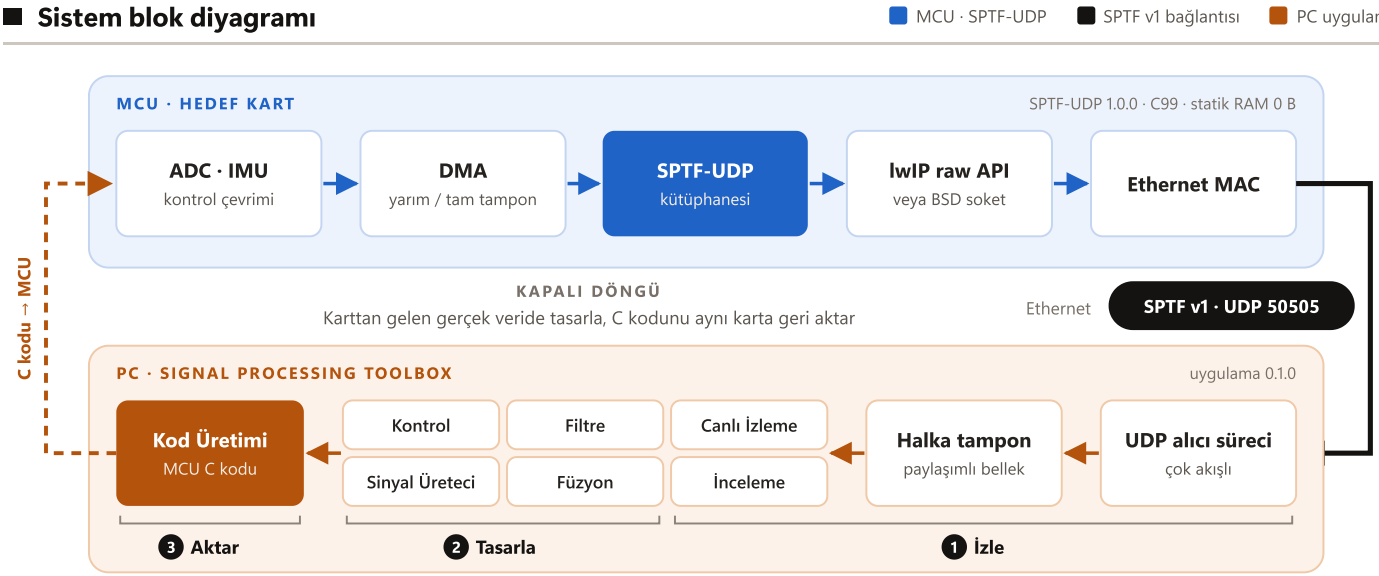
PC uygulaması

- **Canlı İzleme** — çoklu UDP akışı, zaman / frekans, kayıp sayımı, `.sptr` kayıt
- **İnceleme** — canlı akışı dondur, anlık görüntüde ölç ve filtrele
- **Filtre Tasarımcısı** — IIR, FIR, özel; faz, grup gecikmesi, kutup-sıfır
- **Sensör Füzyonu** — Mahony, Madgwick, Kalman, EKF, UKF, parçacık filtresi
- **Kontrol Tasarımı** — sistem tanımlama, PID / LQR / LQG / MPC
- **Sinyal Üreteci** — DAC nicemleme analizi (THD, SNR, ENOB), C tablosu
- **Kod Üretimi** — MCU C kodu; derleyiciye göre bellek ve işlem maliyeti

SPTF-UDP gömülü kütüphane

- **C99** — dinamik bellek, özyineleme, `packed` yapı yok; endian bağımsız
- **lwIP raw** — sıfır kopya, doğrudan pbuf'a yazım; çıplak metal, FreeRTOS
- **BSD soket** — lwIP / POSIX / Winsock; ya da 2 fonksiyonluk kendi taşımanız
- **Kendini tanımlayan akış** — hız, kanal, tip, birim, ölçek akışla gelir
- **Otomatik** — DESCRIPTOR tekrarı (≤ 500 ms), datagram bölme, sayaçlar
- **Kayıp görünür** — 64 bit örnek sayacı; boşluk alıcıda NaN olarak gösterilir
- **MARKER + CRC-32** — olay işaretleri; isteğe bağlı CRC-32 (ISO-HDLC)

Sistem blok diyagramı



Açıklama

Signal Processing Toolbox; bir PC uygulaması ile SPTF-UDP gömülü C kütüphanesinden oluşur. Kart, ADC, IMU veya kontrol çevrimi verisini kendini tanımlayan SPTF v1 çerçeveleriyle Ethernet (UDP) üzerinden gönderir; PC tarafında ayar gerekmez.

Uygulama akışı alır, kaydeder ve oynatır. Filtre, sensör füzyonu ve kontrolcü aynı gerçek veride tasarlanıp karşılaştırılır; sonuç, derleyiciye göre bellek ve işlem maliyetiyle birlikte MCU C koduna dönüştürülür.

Uygulama alanları Motor sürücü, güç elektroniği (faz akımları, PWM) · IMU / dron uçuş telemetrisi · Yazılım tanımlı radyo I/Q · Ses / titreşim · PID / LQR / MPC ayarı

Bağlantı ve protokol

SPTF v1 · SPTF-UDP

Taşıma	Ethernet · yalnız **UDP** · varsayılan port **50505**
Çerçeve	Kendini tanımlayan (hız, kanal, tip, birim, ölçek akışla gelir); **DESCRIPTOR** · **DATA** · **MARKER** (olay işareti)
Örnek tipleri	**17** — int8/16/24/32/64, uint8/16/24/32/64, float16/32/64, cint16/cint32/cfloat32/cfloat64 (I/Q)
Kanal / hız	Akış başına **1–256 kanal** · **0.001 Hz – 10^{12} Hz** · interleaved veya planar
Sayaç / zaman	**64 bit** örnek sayacı (kayıp tam sayılır, boşluk NaN) · ns zaman damgası
Bütünlük	İsteğe bağlı **CRC-32** (ISO-HDLC, kontrol değeri `0xCBF43926`)
Datagram	**1472 B** standart (IP parçalanması yok) · **8972 B** jumbo · en fazla **65507 B**
1472 B'de	Yük verimi **%96.5** · DESCRIPTOR ≤ 21 kanal · 2 kanal int16 → 356 örnek/çerçeve
Alıcı kapasitesi	**113 MB/s** (~77 000 datagram/s) **kayıpsız**, 1472 B · 113.5 MB/s, jumbo / 65507 B · ölçüldü, localhost
1 Gbit/s ölçeği	Teorik örnek verisi ~115 MB/s (ör. 4 kanal × int16 × 14.4 MS/s)

Doğrulama

- SPTF-UDP **75 otomatik test**: C birim testleri (GCC + Clang; küçük / büyük uçlu, bit bit CRC, CRC'siz derlemeler)
- **68 yapılandırmada** Python referans kodlayıcısıyla bayt bayt aynı çıktı (17 tip × 2 yerleşim × CRC açık/kapalı)
- Gerçek UDP, 50 kHz × 4 kanal rampa: **kayıpsız**, tüm örnekler bit düzeyinde aynı
- `-Wall -Wextra -Wpedantic -Wconversion … -Werror` ile temiz (GCC, Clang, arm-none-eabi-gcc)
- Gerçek STM32Cube H7 projeleriyle derleme: lwIP 2.2.1 çıplak metal (NO_SYS=1), FreeRTOS + lwIP socket
- cppcheck (genel) **0 bulgu** · clang-tidy (CERT, bugprone, clang-analyzer) **0 bulgu**
- MISRA C:2012 (cppcheck eklentisi): **çekirdek kütüphanede** zorunlu kural ihlali 0 (yalnız tavsiye niteliğinde 15.5 ve 11.5 için gerekçeli sapma); BSD soket portunda API'nin gerektirdiği tek belgelenmiş sapma (Kural 11.3, sockaddr_in → sockaddr)
- Doxygen: tüm genel API belgeli (uyarı = hata ayarıyla temiz)
- PC Kontrol Tasarımı: MATLAB R2025b referansıyla doğrulandı

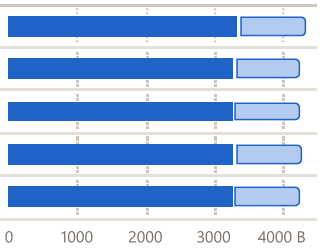
Gömülü kütüphane: kaynak ayak izi

SPTF-UDP 1.0.0 · çekirdek kütüphane

Flash arm-none-eabi-gcc 13.3 · -Os · ölçüldü

CRC tablosuz + 1 KiB CRC tablosu (= CRC tablolu)

Çekirdek	Tablosuz	Tablolu
Cortex-M0+	3339 B	4351 B
Cortex-M3	3265 B	4281 B
Cortex-M4F	3261 B	4277 B
Cortex-M7	3279 B	4295 B
Cortex-M33F	3261 B	4277 B



- **Clang 19 -Os:** 4.3–4.5 KB (tablosuz), 5.3–5.5 KB (tablolu)
- **Taşıma portu ek flash:** lwIP raw +304 B (çıplak metal) / +412 B (FreeRTOS, çekirdek kilidiyle) · soket portu (lwIP) +304 B

RAM, yığın ve CPU Cortex-M, 32 bit

Statik RAM	**0 B** (kütüphane)
Nesne başına	bağlantı **64 B** · akış **112 B**
Soket portu	**1496 B** (1472 B datagram tamponu dahil)
lwIP raw portu	tampon tutmaz (pbuf)
Yığın, en kötü zincir	≤ **280 B** M3/M4F/M7/M33F · ≤ **296 B** M0+ Ölçüldü, GCC -fstack-usage; taşıma portu ve lwIP hariç.
CPU TAHMİNİ	CRC-32 tablolu ~10 çevrim/bayt (M4F), ~15 çevrim/bayt (M0+); örnek kopyası `memcpy`; çerçeve başına sabit iş birkaç yüz çevrim Ölçülmedi: derleyici çıktısının komut sayımından. lwIP / sürücü maliyeti dahil değil.

Hızlı başlangıç

gerçek API · lwIP raw taşıması

```c
sptf_link_config_t lc = {0};
sptf_lwip_raw_transport(&port, &lc.transport);
sptf_link_init(&link, &lc);
sptf_stream_init(&adc, &link, &adc_cfg);
/* DMA yarım / tam tamponunda: */
sptf_stream_write(&adc, half_buffer, 256u, SPTF_TS_AUTO);
```

Gerisi otomatik: DESCRIPTOR tekrarı, datagram boyutuna göre bölme, `seq` / `first_sample` sayaçları. Başka taşıma için BSD soket portu ya da 2 fonksiyonluk kendi arayüzünüz (acquire / send).



Filtre Tasarımcısı · 4. derece Butterworth alçak geçiren; genlik, faz ve kutup-sıfır. Gerçek ekran görüntüsü.

Paket içeriği

- **PC uygulaması** — Python 3.14, PyQt6, pyqtgraph, NumPy, SciPy
- **`embedded/sptf_udp`** — include/, src/, port/lwip_raw, port/socket, test/, docs/Doxyfile
- **Örnekler** — stm32_lwip_raw; host (PC demo gönderici: 3 faz motor akımı 20 kHz + IMU 1 kHz + durum işaretleri)
- **13 örnek kayıt** — şebeke, IMU, 24 bit ses, I/Q, EKG, kayıplı akış, referanslı füzyon

Belgeler

- `SPTF_Protokol_v1.md` bayt düzeni
- `SPTF_UDP_Uygulama_Protokolu.md` üst seviye protokol
- `SPTF_UDP_Kullanim_Kilavuzu.md` kullanım kılavuzu
- Doxygen API başvurusu (`docs/Doxyfile`)

Lisans ve revizyon

GNU LGPL 2.1 · GitHub: `LoopOverlord1453/signal-processing-studio`

Tarih	Rev	Değişiklik
2026-10-12	1	İlk yayın

Bilgi notu. Belgedeki değerler belirtilen ölçüm koşullarında elde edilmiştir; tahmini değerler TAHMİNİ ile işaretlidir. Ayrıntılar için ürün belgelerine başvurun.